PROJECT MANAGEMENT PLAN
Program Kasir Online Shop (DOTsupply)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Saat ini, kegiatan jual beli tidak lagi terbatas pada transaksi secara langsung, tetapi telah beralih ke sistem digital melalui platform online shop. Hal ini memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

Namun, di balik kemudahan tersebut, masih banyak pelaku usaha online yang mengalami kesulitan dalam mengelola transaksi penjualan, pencatatan stok barang, serta pembuatan laporan keuangan secara terstruktur. Pengelolaan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kurang efisien dalam proses operasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem kasir berbasis digital yang mampu membantu proses pengelolaan transaksi secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Program Kasir "DOTsupply" dirancang sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan data penjualan, stok barang, serta laporan transaksi secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisir kesalahan, serta mendukung perkembangan bisnis online agar lebih profesional dan terorganisir.

1.2 Tujuan Project

1. Membangun sistem kasir digital yang dapat digunakan untuk mengelola transaksi penjualan secara cepat dan akurat.
2. Mempermudah pengelolaan data produk, seperti stok barang, harga, dan kategori secara terstruktur.
3. Mengotomatisasi pencatatan transaksi, sehingga mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.
4. Menyediakan laporan penjualan secara real-time, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan.
5. Meningkatkan efisiensi operasional bisnis online, khususnya dalam proses transaksi dan pengelolaan data.

6. Memberikan pengalaman pengguna (user-friendly) agar mudah digunakan oleh admin maupun pemilik usaha.

1.3 Tujuan Project Management Plan

Dokumen Project Management Plan ini dibuat untuk merencanakan pelaksanaan project secara terstruktur, menentukan ruang lingkup project, mengatur jadwal kerja, membagi tugas tim, mengidentifikasi risiko, serta memastikan project selesai tepat waktu dan sesuai tujuan.

2. DESKRIPSI PROJECT

2.1 Nama Project

Program Kasir OnlineShop (DOTsupply)

2.2 Deskripsi Singkat

Program Kasir OnlineShop (DOTsupply) merupakan sebuah sistem berbasis digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan transaksi penjualan pada bisnis online shop secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi, mengelola data produk dan stok barang, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan real-time.

DOTsupply dikembangkan dengan tujuan mempermudah proses operasional bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan data. Dengan tampilan yang user-friendly, program ini dapat digunakan dengan mudah oleh admin maupun pemilik usaha, sehingga mendukung pengembangan bisnis online yang lebih terorganisir dan profesional.

3. RUANG LINGKUP PROJECT

3.1 Ruang Lingkup yang Dikerjakan

1. Modul Transaksi
2. Manajemen Produk & Stok
3. Manajemen PelangganBuzzer
4. Manajemen Pegawai
5. Pencetakan dan Struk
6 Backup & Pemulihan Data
7.Konfigurasi & Admin
8. Keamanan & Audit

3.2 Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

1. Pengembangan aplikasi mobile native penuh (jika hanya web dashboard digunakan)

2. Sistem berpelanggan atau membership

4. TUJUAN DAN SASARAN PROJECT

4.1 Tujuan Utama

Mengatur dan mencatat

4.2 Sasaran Project

- Sistem dapat mencatat terjadinya transaksi jual beli secara real-time
- Penerbitan struktur setiap transaksi
- Pengelolaan stok: update stok otomatis saat penjualan/penerimaan
-Multi-metode pembayaran,
-Pengembalian & penukaran barang, serta pembatalan transaksi,
-Pengelolaan harga: diskon, promo, harga berlainan per lokasi.

5. STAKEHOLDER PROJECT

5.1 Daftar Stakeholder

1. Pemilik Usaha

Sebagai pengguna utama sistem untuk memantau dan mengontrol arus transaksi.

2. Tim Pengembang

Bertanggung jawab dalam analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem.

3. Teknisi / Installer

Bertugas memasang perangkat mesin printer struk dan stiker QRIS dan memastikan hardware berfungsi dengan baik.

4. Dosen / Pembimbing

Berperan sebagai pihak yang memberikan arahan, evaluasi, dan penilaian terhadap project.

6. DELIVERABLE PROJECT

1. Dokumen analisis kebutuhan

2. Dokumen Software Requirement Specification (SRS)

3. Diagram sistem (Use Case, Activity, Arsitektur Program)

4. Risk and Cost
5. Aplikasi kontrol

5. Hasil pengujian sistem

6. Laporan akhir project

7. Presentasi project

7. STRUKTUR TIM PROJECT

7.1 Project Manager

Mengatur jalannya project, membuat jadwal, mengawasi progres, dan memastikan project selesai tepat waktu.

7.2 System Analyst

Menganalisis kebutuhan sistem, menyusun spesifikasi kebutuhan, dan menentukan fitur yang akan dibuat.

7.3 Software Developer

Membuat program program kasir online shop, membuat dashboard monitoring, dan mengintegrasikan data ke basis data.

7.4 Tester / Quality Assurance

Menguji sistem, mencatat error atau bug, dan memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

Catatan: Jika project dikerjakan sendiri, maka semua peran tersebut dapat dirangkap oleh satu orang.

8. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

8.1 Tahapan Project

1. Inisiasi Project

- Menentukan judul project
- Menentukan tujuan project
- Menentukan ruang lingkup project

2. Analisis Kebutuhan

- Identifikasi stakeholder
- Menentukan kebutuhan fungsional
- Menentukan kebutuhan non-fungsional
- Menyusun dokumen SRS

3. Perancangan Sistem

- Mendesain arsitektur IoT
- Membuat diagram sistem
- Mendesain alur kerja sistem

4. Pengembangan Software

- Membuat program pembayaran real-time
- Membuat basis data pengelolaan data
- Menghubungkan sistem ke internet
- Membuat dashboard monitoring
- Membuat fitur notifikasi

5. Integrasi Sistem

- Menghubungkan hardware dengan software
- Menguji proses transaksi multi-pembayaran
- Menguji penggunaan program agar user friendly

6. Pengujian

- Pengujian notifikasi
- Pengujian dashboard

7. Dokumentasi dan Presentasi

- Menyusun laporan project
- Menyiapkan presentasi
- Menyelesaikan revisi

8. JADWAL PROJECT

Timeline project dilaksanakan selama 8 minggu, mulai dari inisiasi, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengadaan alat, pengembangan software, integrasi, pengujian, hingga dokumentasi dan presentasi.

9. ESTIMASI SUMBER DAYA

9.1 Sumber Daya Manusia

- 1 Project Manager
- 1 System Analyst
- 1 Hardware Engineer
- 1 Software Developer
- 1 Tester

9.2 Sumber Daya Perangkat Keras

-Laptop
-WiFi
-Komputer
-Printer mesin struk

9.3 Sumber Daya Perangkat Lunak

- Visual studio code
- Browser
- Database mySQL
- Tools diagram (Draw.io)

10. MANAJEMEN RISIKO

1. Kesalahan coding program

Dampak: Sistem error atau tidak berjalan

Mitigasi: Lakukan debugging dan pengujian bertahap

2. Sistem pembayaran tidak berlangsung real time
Dampak: Sistem gagal melakukan pencatatan secara real time

Mitigasi: Lakukan penulusuran kode program

3. Daftar pengadaan barang belum tersedia

Dampak: Fungsi pencatatan transaksi terganggu

Mitigasi: Siapkan daftar alat lebih awal

4. Sistem tidak mencetak struk bukti transaksi secara real time

Dampak: Project mundur dari jadwal

Mitigasi: Mengatasi dengan melihat kesalahan kode program

5. Kehilangan data atau konfigurasi

Dampak: Sistem perlu diatur ulang

Mitigasi: Lakukan backup program dan dokumentasi

6. Pembuatan akun QRIS serta print stiker kode qr QRIS untuk melakukan transaksi digital
Dampak : Tujuan multi pembayaran tidak tercapai
Mitigasi : Pemdaftaran untuk pembukaan QRIS

11. MANAJEMEN KUALITAS

Agar project berjalan dengan baik, kualitas sistem harus dijaga melalui beberapa langkah berikut:

1. Melakukan analisis kebutuhan secara jelas

2. Menggunakan komponen yang sesuai

3. Melakukan pengujian setiap pemograman

4. Melakukan integrasi sistem secara bertahap

5. Memastikan fitur utama berjalan sesuai kebutuhan

Indikator kualitas sistem:

- Pemograman kasir online shop bisa mencatat stok, jumlah item, total harga barang yang di beli

- Adanya popup bukti pembayaran

- Tercatat adanya transaksi ke dalam basis data

- Database berhasil mencatat bukti transaksi yang berlangsung.

12. MANAJEMEN KOMUNIKASI

Bentuk komunikasi:

1. Diskusi tim secara langsung

2. Grup WhatsApp

3. Dokumentasi progres mingguan

4. Konsultasi dengan dosen pembimbing

Frekuensi komunikasi:

- Koordinasi tim: 1–2 kali per minggu
- Review progres: setiap akhir minggu
- Konsultasi dosen: sesuai kebutuhan atau jadwal bimbingan

13. KRITERIA KEBERHASILAN PROJECT

Project dinyatakan berhasil apabila:

1. Sistem dapat sukses berhasil bila dapat menerima bukti uang dalam proses pembayaran multi platform
2. Sistem dapat melakukan pencatatan transaksi realtime dalam database, atau struk bukti
3. Printer dapat terhubung dengan kode program yang bisa mencetak bukti struk
4. Notifikasi popup pada layar monitor kasir saat sistem mencatat telah berhasil pembayaran
5. Pencatatan bukti pembayaran tercatat ke dalam basis data
6. Sistem dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna
7. Projek selesai sesuai jadwal yang ditentukan

14. PENUTUP

Projek Sistem pembayaran kasir berbasis website merupakan solusi modern untuk mempermudah pencatatan aliran keuangan yang masuk dari proses pembelian. Dengan adanya perencanaan project yang baik melalui dokumen Project Management Plan, proses pengerjaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terarah, dan efisien.

Dokumen ini menjadi panduan dalam mengelola project mulai dari tahap awal hingga akhir, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

15. KESIMPULAN

Project Management Plan sangat penting dalam pengembangan sistem karena membantu mengatur seluruh proses project, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, pengelolaan risiko, penjadwalan, hingga pengujian sistem.

Pada project sistem kasir, PMP membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai target, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna.